



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Covilhã | Portugal

Relatório do Projeto Criativo - 2^a Parte Desenvolvimento da Interface Mobile GenJazz

Afonso Esteves - 55047

Tiago Pereira - 55019

Felipe Fogaça - 53394

31 de maio de 2026

Conteúdo

Resumo	3
1 Introdução	4
1.1 Âmbito e Motivação	4
2 Contextualização do Projeto	4
2.1 Identificação da Equipa	4
2.2 Objetivos da Implementação	4
3 Fundamentação Teórica e Design de Interface (UX/UI)	5
3.1 Análise do Ponto de Partida	5
3.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen	5
3.3 Lei de Fitts e Princípios da Gestalt	6
4 Arquitetura Técnica e Implementação	6
4.1 Modularização em React	6
4.2 Autenticação Segura via Clerk	6
4.3 Implementação do <i>Bottom Sheet Modal</i>	6
5 Alterações face ao Protótipo (Parte 1)	7
6 Declaração de Utilização de Inteligência Artificial	8
7 Conclusão	9
8 Referências Bibliográficas	9
Acrónimos	9
9 Anexos	10
Anexos	10

Resumo

Este documento reporta o trabalho desenvolvido na segunda fase do Projeto Criativo da unidade curricular de Interação Humana com o Computador. O objetivo principal consistiu na conceção, otimização e implementação de uma interface mobile simulada em ambiente Web (React) para a plataforma **GenJazz**. Partindo da aplicação base fornecida, estruturada de forma rudimentar, o projeto centrou-se na reestruturação arquitetural, aplicando os princípios canónicos de Design de Interfaces e as Heurísticas de Jakob Nielsen.

O trabalho contemplou a integração de um sistema de autenticação fechado (Clerk) restrito ao domínio universitário, o consumo assíncrono de uma API generativa de áudio, e o desenvolvimento de componentes modulares avançados, tais como *Bottom Sheets* para filtragem de conteúdos e leitores de áudio reativos.

Palavras-chave e *Keywords*

React; UI/UX; Interface Mobile; Clerk; API REST; GenJazz; Heurísticas de Nielsen; Usabilidade.

1 Introdução

1.1 Âmbito e Motivação

No âmbito da unidade curricular de Interação Humana com o Computador, foi proposto o desafio de transformar um ponto de partida exploratório numa aplicação moderna, fluida e centrada no utilizador. A plataforma foca-se na geração de progressões harmónicas de jazz, exigindo uma interface que não só apresente os dados técnicos de forma clara, mas que também ofereça um leitor de áudio intuitivo e responsivo.

A motivação para este relatório passa por documentar todas as decisões de design, as restrições técnicas ultrapassadas e as metodologias de avaliação heurística aplicadas durante a refatorização e evolução do código base.

2 Contextualização do Projeto

2.1 Identificação da Equipa

Os autores são estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI), inscritos na unidade curricular de Interação Humana com o Computador no ano letivo 2025/2026.

- Felipe Fogaça (53394)
- Tiago Pereira (55019)
- Afonso Esteves (55047)

2.2 Objetivos da Implementação

- Analisar e otimizar as oportunidades de melhoria de usabilidade presentes no código base.
- Implementar uma interface mobile simulada em **React**, com foco na reatividade (feedback visual instantâneo) e na organização espacial da informação.
- Integrar a plataforma de autenticação **Clerk**, bloqueando métodos de registo externos e forçando o *login* institucional via credenciais Microsoft/UBI.
- Consumir a *GenJazz API* para geração, reprodução e persistência de dados.

3 Fundamentação Teórica e Design de Interface (UX/UI)

3.1 Análise do Ponto de Partida

Conforme estipulado no enunciado do projeto, a base de código inicial foi propositadamente disponibilizada com um design rudimentar do ponto de vista de UI/UX para servir como laboratório prático. O sistema original carecia de hierarquia visual, os botões não possuíam *affordance* clara (não pareciam clicáveis), a paleta de cores carecia de contraste para garantir a acessibilidade, e o feedback sobre o estado do sistema era omissivo. O foco primário foi, assim, desconstruir esta interface e aplicar as regras teóricas lecionadas na disciplina.

3.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen

A reconstrução da interface foi guiada pelas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen. Destacam-se as seguintes aplicações diretas no projeto final:

- **1. Visibilidade do Estado do Sistema:** Sempre que o utilizador clica em "Gerar Progressão", o sistema apresenta imediatamente *feedback* visual. Na reprodução de áudio (na `ProgressionsScreen`), foi implementado um mecanismo de *auto-scroll* que faz o *highlight* dinâmico e centra o acorde que está a tocar no momento, sincronizando perfeitamente a audição com o elemento visual.
- **3. Controlo e Liberdade do Utilizador:** A implementação do modal de Filtros na Biblioteca incluiu botões explícitos de fechar ("X"), permitindo ao utilizador reverter ações facilmente sem ficar "preso" num ecrã.
- **4. Consistência e Padrões:** Os ícones (como o Play, o Caixote do Lixo e a engrenagem de definições) utilizam simbologia universalmente reconhecida, minimizando a curva de aprendizagem.
- **8. Design Estético e Minimalista:** Adotou-se o uso de uma paleta de cores orgânica (verdes escuros e beges), garantindo que apenas a informação estritamente necessária (Acordes, Modulação e Estrutura) concorre pela atenção do utilizador.

3.3 Lei de Fitts e Princípios da Gestalt

No contexto de dispositivos móveis, o tempo para alcançar um alvo é crucial. Aplicando a **Lei de Fitts**, os botões de ação principal (como o *Play* nas listas ou o botão de "Aplicar" nos filtros) foram desenhados com áreas de toque amplas, respeitando os mínimos recomendados de usabilidade móvel.

Complementarmente, utilizou-se o **Princípio da Proximidade (Gestalt)** na listagem da biblioteca: a informação de cada progressão (Tonalidade e Estrutura) foi agrupada num único cartão visual (*Card*), separado das restantes através de margens e bordas suaves, permitindo ao utilizador processar cada música como uma entidade única e distinta.

4 Arquitetura Técnica e Implementação

4.1 Modularização em React

Para garantir um código escalável e de fácil manutenção, a aplicação foi refatorizada seguindo o conceito de separação de responsabilidades. A lógica global e a gestão de estados foram centralizadas, enquanto a interface visual foi dividida em componentes autónomos:

- **Screens:** Foram criadas as abas *HomeScreen*, *ProgressionsScreen* e *LibraryScreen*, tornando o código limpo.
- **Componentes de UI:** Elementos complexos como o Ecrã de Filtros (*LibraryFilters.js*) foram isolados. Este componente utiliza *hooks* para evitar recálculos pesados na filtragem das progressões, otimizando drasticamente a performance de renderização no *browser*.

4.2 Autenticação Segura via Clerk

Em estrita conformidade com os requisitos do guião, a autenticação foi gerida através do serviço Clerk. Foi aplicada configuração específica na injeção de CSS e nas regras da API para esconder os formulários padrão de *Sign Up* e *Login* Social, forçando o utilizador a recorrer exclusivamente à autenticação institucional da UBI via Microsoft. Além de garantir segurança e isolamento do domínio.

4.3 Implementação do *Bottom Sheet Modal*

Um dos maiores desafios técnicos e de UI foi a implementação dos filtros na aba da Biblioteca. Em vez de redirecionar o utilizador para uma

nova página, implementou-se um *Bottom Sheet*. Esta técnica de sobreposição (*Overlay*) recorre a animações CSS e fundos escuros mantendo o contexto de navegação e simulando o comportamento tátil nativo dos sistemas operativos móveis modernos (iOS e Android).

5 Alterações face ao Protótipo (Parte 1)

A passagem do design estático (Figma) para código funcional exige frequentemente adaptações motivadas por restrições técnicas. As principais evoluções face ao protótipo foram:

- **Leitor de Áudio Partilhado:** Inicialmente, o reprodutor de áudio foi idealizado de forma isolada. Na implementação, optou-se por uma função `openInPlayer` que permite clicar numa música da biblioteca e transitar automaticamente o utilizador para a aba de Progressões, reaproveitando o leitor visual dinâmico para todas as faixas guardadas.
- **Segmented Control nos Filtros:** Para os filtros, substituiu-se o uso de caixas de seleção por um sistema de *Tabs* no topo e botões amplos. Isto maximiza a área tátil e oferece um aspeto muito mais natural para interação em ecrãs de pequena dimensão.
- **Ajuste de Contrastes:** Algumas tonalidades de verde utilizadas no Figma foram ligeiramente escurecidas no código CSS para garantir que a tipografia a branco cumpre integralmente os requisitos dos testes básicos de rácio de contraste .
- **Simplificação da Barra Superior (*Topbar*):** O design original contemplava uma *topbar* com um layout gráfico mais denso. Durante o desenvolvimento, optou-se por simplificar este componente. Esta adaptação garantiu que a integração do botão flutuante de perfil e a navegação entre secções tivessem um comportamento perfeitamente responsivo, priorizando o espaço de conteúdo principal.
- **Barra de Filtros vs. *Bottom Sheet*:** No protótipo estático do Figma, os filtros encontravam-se numa barra permanentemente exposta no ecrã da Biblioteca. Na versão final programada, essa barra fixa foi substituída por um botão minimalista ("Filtros") que invoca o *Bottom Sheet Modal*. Esta alteração reduz a carga cognitiva inicial e maximiza a área útil do ecrã para visualização dos resultados.

- **Gestão de Perfil (Integração Clerk):** O protótipo desenhado no Figma não contemplava um ecrã ou botão dedicado à gestão da conta e identidade do utilizador. Durante a fase de implementação, integrou-se o componente de perfil flutuante do *Clerk* na interface. Esta adição preenche uma lacuna funcional importante, permitindo ao utilizador consultar a sua sessão e efetuar *logout*.

6 Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

Para o desenvolvimento e refinamento técnico deste projeto, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, atuando sempre com limites éticos e propósitos de aceleração e compreensão técnica:

1. **Ferramentas utilizadas:** Claude (Anthropic).
2. **Forma de utilização:** Foi utilizada como assistente de apoio ao desenvolvimento. Respondendo a dúvidas, sugerindo correções e explicando conceitos. Todo o raciocínio, decisões de design, estrutura do projeto e implementação foram por conta própria.
3. **Intervenções específicas:**
 - **Arquitetura e Modularidade:** Estrutura e navegação: A equipa pediu apoio na organização dos ecrãs e na integração com o clerk.
 - **Componente Visual:** Roda das tonalidades: Foi consultada para apoiar os cálculos matemáticos dos segmentos SVG do componente da roda das tonalidades.

7 Conclusão

O objetivo fundamental desta segunda fase do projeto passava por dominar a conversão de um estudo teórico de Interação Humano-Computador numa aplicação informática tangível, interativa e funcional. Este objetivo foi plenamente alcançado.

A interface mobile do **GenJazz** apresenta-se agora como um produto sólido que comunica de forma assíncrona e eficaz com a API de *backend*. A implementação do Clerk de forma controlada, a construção de componentes dinâmicos avançados e a preocupação constante em fornecer *feedback* imediato ao utilizador demonstram a assimilação bem-sucedida dos conceitos lecionados. O resultado final materializa uma solução interativa manifestamente superior ao caso de estudo inicialmente fornecido.

8 Referências Bibliográficas

- Documentação React. *React Docs*. Disponível em: <https://react.dev/>
- Documentação Clerk. *Clerk React Reference*. Disponível em: <https://clerk.com/docs/references/react/overview>

Acrónimos

UBI Universidade da Beira Interior

IHC Interação Humana com o Computador

UI User Interface (Interface do Utilizador)

UX User Experience (Experiência do Utilizador)

API Application Programming Interface

SVG Scalable Vector Graphics

CSS Cascading Style Sheets

9 Anexos

Anexo I: Capturas de Ecrã da Interface Resultante

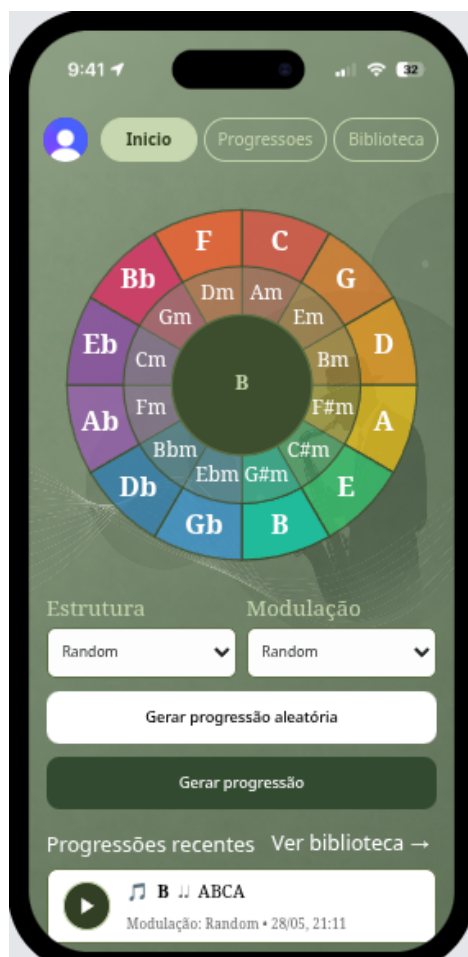


Figura 1: Aba de Início com a roda das notas interativa.

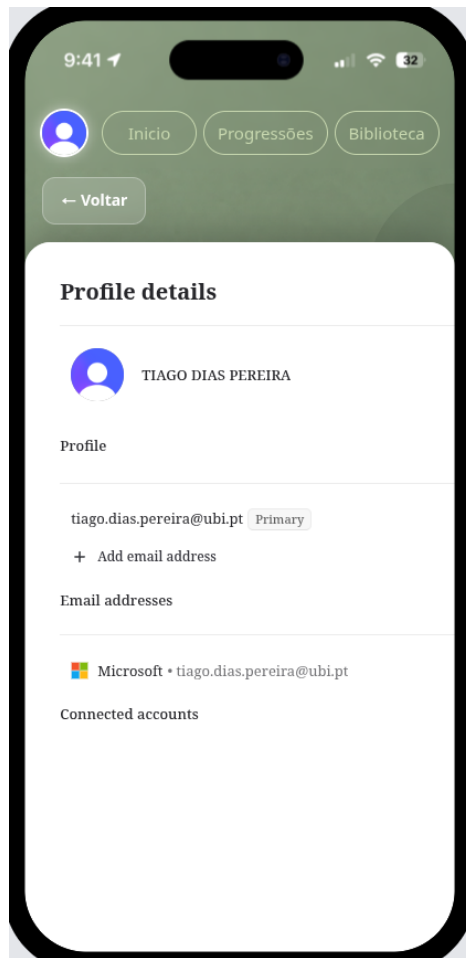


Figura 2: Ecrã de perfil flutuante do Clerk.



Figura 3: Aba de Progressões demonstrando o Leitor de Áudio e destaque visual do acorde em reprodução.

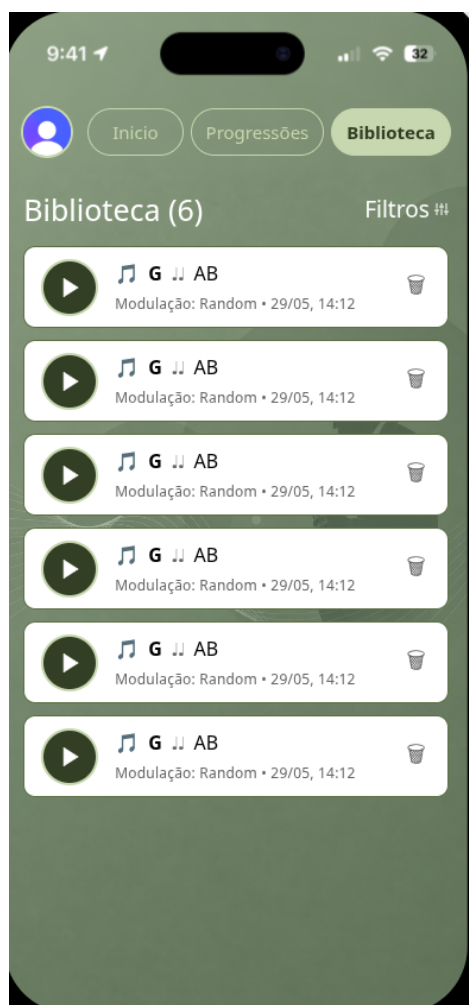


Figura 4: Aba da Biblioteca listando os elementos gerados.

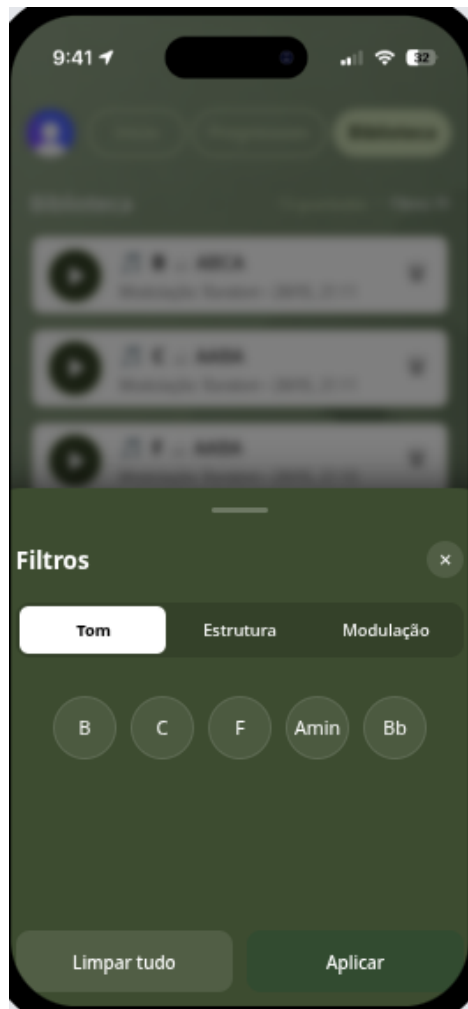


Figura 5: Aba de Biblioteca revelando o *Bottom Sheet Modal* para aplicação de filtros.